

第 13 章 群与环

13.1 内容提要

13.1.1 半群与独异点

半群的定义

定义 13.1.1 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是一个具有二元运算的代数系统, 如果运算 $\circ$ 满足结合律, 那么称 V 为半群.

独异点的定义

定义 13.1.2 如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中关于 $\circ$ 运算存在单位元 $e \in S$, 那么称 V 是么半群, 也称作独异点, 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$.

半群与独异点的幂运算

$$a^0 = e \text{ (只对独异点成立).}$$

$$a^1 = a.$$

$$a^{n+1} = a^n a.$$

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

13.1.2 群的定义及实例

群的定义

定义 13.1.3 设 G 是非空集合, $\circ$ 是 G 上的二元运算, 若下述条件被满足:

- (1) 结合律, 即对 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
- (2) 单位元, 即 $\exists e \in G$ 使得对 $\forall a \in G$, 有 $e \circ a = a = a \circ e$;
- (3) 逆元, 即对 $\forall a \in G$, $\exists a^{-1} \in G$ 使得 $a \circ a^{-1} = e = a^{-1} \circ a$;

则称 G 是一个群.

定义 13.1.4

- (1) 若群 G 是有穷集, 则称 G 是有限群, 否则称作无限群. G 的基数称为群 G 的阶.
- (2) 只含单位元的群称作平凡群.
- (3) 若群 G 中的二元运算是可交换的, 则称 G 为交换群或阿贝尔 (Abel) 群.

群的实例

整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 实数加群 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, 有理数加群 $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, 复数加群 $\langle \mathbb{C}, + \rangle$, 模 n 整数加群 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, n 阶实矩阵的加群 $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$, Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$, 平凡群 $\{e\}$, 循环群 $\langle a \rangle$, n 元置换群, 其中, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}, + \rangle$, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 都是无限阶交换群, 循环群 $\langle a \rangle$ 是 (有限阶或无限阶) 交换群, Klein 四元群是有限阶非交换群, n 元置换群是有限阶 (交换或非交换) 群.

元素的幂

定义 13.1.5 设 G 是群, $a \in G, n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂定义为

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0, \\ a^{n-1}a, & n > 0, \\ (a^{-1})^{-n}, & n < 0. \end{cases}$$

元素的阶

定义 13.1.6 设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a| = k$, 这时也称 a 为 k 阶元. 若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为无限阶元.

13.1.3 群的基本性质

定理 13.1.1 (群的幂运算规则) 设 G 为群, 则

- (1) $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$ (ab)b^{-1}a^{-1}
- (2) $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$ 推广形式为 $(a_1a_2 \cdots a_{m-1}a_m)^{-1} = a_m^{-1}a_{m-1}^{-1} \cdots a_2^{-1}a_1^{-1}.$
- (3) $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$
- (4) $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$
- (5) 若 G 为交换群, 则 $(ab)^n = a^n b^n.$

定理 13.1.2 设 G 为群, 则 G 中满足消去律, 即对任意 $a, b, c \in G$ 有

- (1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c.$
- (2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c.$

定理 13.1.3 设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r.$ 则

- (1) 对任意 $k \in \mathbb{Z}, a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$, 即 r 整除 $k.$
- (2) $|a^{-1}| = |a|.$
- (3) $|a^t| = \frac{r}{(t, r)},$ 这里 $t \in \mathbb{Z}, (t, r)$ 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t, r).$

13.1.4 子群

子群的定义

定义 13.1.7 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 那么称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则 H 是 G 的真子群, 记作 $H < G$.

判定定理

定理 13.1.4 (判定定理一) 设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当下面的条件成立.

- (1) $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H;$
- (2) $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H.$

定理 13.1.5 (判定定理二) 设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H.$

定理 13.1.6 (判定定理三) 设 G 为群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 如果 H 是有穷集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H.$

子群实例

设 G 为群, 设 $a \in G$, 令

$$H = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\},$$

即 a 的所有幂构成的集合, 则 H 是 G 的子群, 称作由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

令 C 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合, 即

$$C = \{a \in G \mid \forall x \in G, ax = xa\},$$

则 C 是 G 的子群, 称作 G 的 **中心**.

子群的交仍是子群, 两个子群的并一般不构成子群.

子群的序结构

偏序集 $\langle L(G), \leq \rangle$ 称为群 G 的 **子群格**, 其中 $L(G) = \{H \mid H \leq G\}$.

13.1.5 群的分解

陪集的定义

定义 13.1.8 设 H 是群 G 的子群, $a \in G$. 令

$$Ha = \{ha \mid h \in H\},$$

称 Ha 是子群 H 在 G 中的 **右陪集**, 称 a 为 Ha 的 **代表元素**.

陪集的性质(主教材定理 13.2.4—定理 13.2.6)

设 H 是群 G 的子群.

- (1) $He = H$.
- (2) $\forall a \in G$ 有 $a \in Ha$.
- (3) $a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb$.
- (4) 在 G 上定义关系 $R: \forall a, b \in G, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$, 则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = Ha$.
- (5) $\forall a \in G, H \approx Ha$.

正规子群

定义 13.1.9 设 H 是群 G 的子群, 如果对于所有的 $a \in G$ 都有 $aH = Ha$, 那么称 H 为 G 的 **正规子群** 或 **不变子群**, 记作 $H \trianglelefteq G$.

任何群 G 都有正规子群, 因为它的两个平凡子群 $\{e\}$ 和 G 都是正规的. 当 G 是交换群时, G 的任意子群都是正规子群.

尽管 H 的右陪集 Ha 和左陪集 aH 可能不一样, 但 H 在 G 中的右陪集的个数和左陪集的个数却是相等的, 统称为 H 在 G 中的陪集数, 也称作 H 在 G 中的 **指数**, 记作 $[G : H]$.

定理 13.1.7 (拉格朗日定理) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

推论 13.1.1

- (1) 设 G 是 n 阶群, 则 $\forall a \in G, |a|$ 是 n 的因子, 且有 $a^n = e$.
- (2) 设 G 是素数阶的群, 则存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$.

13.1.6 循环群

循环群的定义

定义 13.1.10 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为 **循环群**, 称 a 为 G 的 **生成元**.

循环群的分类

循环群 $G = \langle a \rangle$ 根据生成元 a 的阶可以分成两类: n 阶循环群和无限循环群.

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 若 a 是 n 阶元, 则

$$G = \{a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\},$$

那么 $|G| = n$, 称 G 为 n 阶循环群.

若 a 是无限阶元, 则

$$G = \{a^0 = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots\},$$

这时称 G 为无限循环群.

循环群的生成元

定理 13.1.8 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有两个生成元, 即 a 和 a^{-1} .
- (2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 G 含有 $\phi(n)$ ^① 个生成元. 对于任何不大于 n 且与 n 互素的正整数 r , a^r 是 G 的生成元.

循环群的子群

定理 13.1.9

- (1) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

13.1.7 置换群

n 元置换

定义 13.1.11 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换.

三种表示法: 置换符号表示、不相交的轮换表示、对换表示.

定义 13.1.12 设 σ, τ 是 n 元置换, σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称作 σ 与 τ 的乘积, 记作 $\sigma\tau$.

奇置换与偶置换

定义 13.1.13 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1,$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 k 阶轮换, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k = 2$, 称 σ 为 S 上的对换.

任何 n 元置换都可以表示成不交轮换之积, 在不考虑表示式中轮换的次序的情况下, 这种表示式是唯一的.

任何轮换又可以进一步表示成对换之积, 所以任何 n 元置换都可以表示成对换之积.

需要注意的是, 轮换表示式是唯一的, 而对换表示式是不唯一的. 尽管如此, 可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积, 则称 σ 为奇置换, 否则称 σ 为偶置换. 在偶置换和奇置换之间存在一一对应, 因此奇置换和偶置换各有 $\frac{n!}{2}$ 个.

n 元置换群

所有的 n 元置换构成的集合 S_n , 关于置换的乘法构成一个群, 称作 n 元对称群. 显然, $|S_n| = n!$.

^① $\phi(n)$ 是欧拉函数, 表示 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的数的个数.

设 A_n 是所有的 n 元偶置换的集合. 使用子群的判定定理不难证明 $A_n \leq S_n$, 称 A_n 为 n 元交错群, 有 $|A_n| = \frac{n!}{2}$.

对于 S_n 来说, 它的所有子群都称作 n 元置换群, 而 n 元对称群 S_n 和 n 元交错群 A_n 都是 n 元置换群的特例.

定理 13.1.10 (Polya 定理) 设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 是被着色物体的集合, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_g\}$ 是 N 上的置换群. 用 m 种颜色对 N 中的元素进行着色, 则在 G 的作用下不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^g m^{c(\sigma_k)},$$

其中, $c(\sigma_k)$ 是置换 σ_k 的轮换表示式中包含 1 阶轮换在内的轮换个数.

13.1.8 环的定义和性质

环的定义

定义 13.1.14 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算, 如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群;
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群;
- (3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算满足分配律.

那么称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环.

环的实例

整数环、有理数环、实数环、复数环、 n 阶实矩阵环、模 n 的整数环.

环的运算性质

定理 13.1.11 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

- (1) $\forall a \in R, a0 = 0a = 0$.
- (2) $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab$.
- (3) $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca$.
- (4) $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R$, 其中 $n, m \geq 2$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

几种特殊的环

定义 13.1.15 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- (1) 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为交换环.
- (2) 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为含幺环.
- (3) 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为无零因子环.
- (4) 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 为整环.
- (5) 设 R 是整环 ($|R| \geq 2$), 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是域.

整环和域的实例

通常说的有理数域、实数域和复数域都是域.

整数环是整环, 不是域.

对于模 n 的整数环 $\mathbb{Z}_n$, $\mathbb{Z}_n$ 是域当且仅当 n 是素数.

1. 设 $A = \{0, 1\}$, 试给出半群 $\langle A^A, \circ \rangle$ 的运算表, 其中 $\circ$ 为函数的复合运算.

解: $A^A = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$

其中, $f_1 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$

$f_2 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \}$

$f_3 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \}$

$f_4 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$

运算表如下:

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_1	f_3	f_4
f_2				
f_3				
f_4				

2. 判断下列集合关于指定的运算是否构成半群、独异点和群.

- (1) a 是正实数, $G = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$, 运算是普通乘法;
- (2) $\mathbb{Q}^+$ 为正有理数集, 运算是普通乘法;
- (3) $\mathbb{Q}^+$ 为正有理数集, 运算是普通加法;
- (4) 一元实系数多项式的集合关于多项式的加法;
- (5) 一元实系数多项式的集合关于多项式的乘法;
- (6) $U_n = \{x | x \in \mathbb{C}, x^n = 1\}$, n 为某个给定的正整数, $\mathbb{C}$ 为复数集合, 运算是复数乘法.

2. 解: (1) 构成半群、独异点、群

(2) 构成半群、独异点、群

(3) 构成半群, 不构成独异点和群

(4) 构成半群、独异点、群

(5) 构成半群、独异点, 不构成群.

(6) 构成半群、独异点、群

3. 在 $\mathbb{R}$ 中定义二元运算 $*$ 使得 $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$a * b = a + b + ab.$$

证明 $\langle \mathbb{R}, * \rangle$ 构成独异点.

$*$ 在 $\mathbb{R}$ 上封闭

结合律: $(a * b) * c = (a + b + ab) * c = a + b + ab + c + (a + b + ab)c$

$$a * (b * c) = a * (b + c + bc) = a + b + c + bc + a(b + c + bc)$$

$$= a + b + c + bc + ab + ac + abc$$

$$= a + b + ab + c + (a + b + ab)c$$

单位元: 0 .

4. $S = \{a, b, c\}$, $*$ 是 S 上的二元运算, 且 $\forall x, y \in S, x * y = x$.

(1) 证明: S 关于 $*$ 运算构成半群.

(2) 试通过增加最少的元素使得 S 扩张成一个独异点.

(1) 显然, $*$ 在 S 上封闭.

$$\text{结合律: } \forall x, y, z \in S, x * (y * z) = x = (x * y) * z$$

(2) 任取 $e \notin S$, 定义 $T = S \cup \{e\}$, $\forall x, y \in T$,

$$x * y = \begin{cases} x, & \text{若 } x \neq e, \\ y, & \text{否则,} \end{cases}$$

那么 $\langle T, * \rangle$ 构成独异点.

5. 设 $V = \{\langle a, b \rangle, *\}$ 是半群, 且 $a * a = b$, 证明:

(1) $a * b = b * a$;

(2) $b * b = b$.

$$(1) a * b = a * (a * a) = (a * a) * a = b * a$$

$$(2) b * b = a * a * b = a * b * a$$

反证

假设 $b * b \neq b$, 则 $b * b = a$

$a * b = b * a = a$ 或 b .

① 若 $a * b = b * a = a$:

② 若 $a * b = b * a = b$

$$b * a * a = b$$

$$b * a * a = b$$

$$b * a * a = a$$

$$b * (a * a) = a.$$

■

6. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是可交换半群, 若 a, b 是 V 中的幂等元, 证明 $a * b$ 也是 V 中的幂等元.

$$(a * b) * (a * b) = a * b * a * b = a * a * b * b$$

$$= (a * a) * (b * b) = a * b.$$

7. 设 $G = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\}$, i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$. 验证 G 关于复数加法构成群

① 运算封闭

② 结合律: $\forall a_1 + b_1 i, a_2 + b_2 i, a_3 + b_3 i, a_k, b_k \in \mathbb{Z}, k = 1, 2, 3$

$$(a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) + (a_3 + b_3 i)$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3) + (b_1 + b_2 + b_3)i$$

$$= (a_1 + b_1 i) + ((a_2 + b_2 i) + (a_3 + b_3 i))$$

③ 单位元: 0 .

④ $\forall a + bi \in G$

$$(a + bi)^{-1} = -a - bi$$

8. 设 $S = \{0, 1, 2, 3\}$, $\otimes$ 为模 4 乘法, 即

$$\forall x, y \in S, x \otimes y = xy \bmod 4.$$

问: $\langle S, \otimes \rangle$ 构成什么代数系统(半群, 独异点, 群)? 为什么?

构成独异点(和半群)

① 运算封闭

② 结合律 $\checkmark$

③ 单位元: 1

④ 0 为零元.

9. 设 $\mathbb{Z}$ 为整数集, 在 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$ 如下.

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \circ y = x + y - 2.$$

问 $\mathbb{Z}$ 关于 $\circ$ 运算能否构成群? 为什么?

能.

封闭、结合律、单位元 2 , $\forall x \in \mathbb{Z}, x^{-1} = 4 - x$

10. 设 $A = \{x|x \in \mathbb{R}, x \neq 0, 1\}$, 在 A 上定义 6 个函数如下.

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x, & f_2(x) &= \frac{1}{x}, & f_3(x) &= 1-x \\ f_4(x) &= \frac{1}{1-x}, & f_5(x) &= \frac{x-1}{x}, & f_6(x) &= \frac{x}{x-1}. \end{aligned}$$

令 F 为这 6 个函数构成的集合, $\circ$ 运算为函数的复合运算.

- (1) 给出 $\circ$ 运算的运算表;
- (2) 验证 $\langle F, \circ \rangle$ 是一个群.

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_5	f_6	f_3	f_4
f_3	f_3	f_4	f_1	f_2	f_6	f_5
f_4	f_4	f_3	f_6	f_5	f_1	f_2
f_5	f_5	f_6	f_2	f_1	f_4	f_3
f_6	f_6	f_5	f_4	f_3	f_2	f_1

(1) 封闭、可结合、单位元 f_1 、 $\forall f \in F$, 均有逆元

11. 设 $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$, 证明 G 关于矩阵乘法构成一个群.

① 封闭

② 结合律

③ 单位元: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

④ $\forall M \in G, M^{-1} = M$.

12. 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, 令

$$T = \{x|x \in \mathbb{Z}_n, (x, n) = 1\},$$

这里的 (x, n) 表示 x 与 n 的最大公因数, 证明 T 关于模 n 乘法构成 Abel 群.

证: 即证: $\langle T, \otimes_n \rangle$ 为 Abel 群

$$\forall x, y \in T, (x, n) = 1, (y, n) = 1 \quad (\text{显然 } T \neq \emptyset, 1 \in T)$$

$$x \otimes_n y = xy \bmod n \in \mathbb{Z}_n$$

$$(x, n) = 1 \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z}, ax + bn = 1$$

$$(y, n) = 1 \Leftrightarrow \exists c, d \in \mathbb{Z}, cy + dn = 1$$

$$\Rightarrow (ac)(xy) = (1-bn)(1-dn)$$

$$\Rightarrow (ac)(xy) = 1 - (b+d)n + bdn^2$$

$$\Rightarrow (ac)(xy) + (b+d+bdn)n = 1$$

$$\Leftrightarrow (xy, n) = 1 \Leftrightarrow a'xy + b'n = 1, a', b' \in \mathbb{Z}$$

$$\text{设 } xy = kn + i, k \in \mathbb{N}, 0 \leq i < n$$

$$\text{则 } i = x \otimes_n y$$

$$\Rightarrow a'(kn+i) + b'n = 1$$

$$\Rightarrow a'i + (a'k+b')n = 1$$

$$\Leftrightarrow (i, n) = 1 \Rightarrow x \otimes_n y \in T$$

故 $\otimes_n$ 对 T 封闭.

① 结合律:

$$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_n$$

$$(x \otimes_n y) \otimes_n z = ((xy \bmod n) \otimes_n z) \bmod n$$

$$= xyz \bmod n$$

$$x \otimes_n (y \otimes_n z) = x \otimes_n (yz \bmod n)$$

$$= xyz \bmod n$$

② 单位元为 1

③ 逆元:

$$\text{显然 } 0 \notin T, 1 \in T$$

$$\forall x \in T, (x, n) = 1$$

$$\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z}, ax + bn = 1$$

$$\text{即 } ax \bmod n = 1, a \otimes_n x = 1$$

$$\text{只需证 } \exists a, a \in T$$

$$\text{显然 } (a, n) = 1$$

$$\text{故只需证 } \exists a, a \in [0, n).$$

$$\text{设 } a = kn + a' (k \in \mathbb{N}, 0 \leq a' < n)$$

$$\Rightarrow (kn+a')x + bn = 1$$

$$\Rightarrow a'x + (b+kn)n = 1$$

$$\Rightarrow (a', n) = 1$$

$$\text{故 } \forall x \in T, x^{-1} = a'.$$

④ 交换律显然成立.

13. 证明定理 13.1.1 的 (2)、(4) 和 (5), 即设 G 为群, 证明

$$(2) \forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1};$$

$$(4) \forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm};$$

$$(5) \text{ 若 } G \text{ 为交换群, 则 } (ab)^n = a^n b^n.$$

$$(1) (ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bbb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e$$

(4) 当 m, n 为自然数时, 任意给定 n , 对 m 进行归纳.

$$\forall a \in G, \text{ 当 } m=0 \text{ 时, } (a^n)^0 = e = a^0, \text{ 命题成立.}$$

假设 $m=k$ 时成立, 即 $(a^n)^k = a^{nk}$, 则当 $m=k+1$ 时,

$$(a^n)^{k+1} = (a^n)^k a^n = a^{nk} a^n = a^{nk+n} = a^{n(k+1)}.$$

根据归纳法, 命题得证.

下面对 n 或 m 小于 0 的情况进行验证. 不妨设 $n < 0, m \geq 0$. 令 $n = -t$, 则 $t > 0$. 从而有

$$(a^n)^m = (a^{-t})^m = ((a^{-1})^t)^m = \underline{(a^{-1})^{tm}} = a^{-tm} = a^{nm}.$$

其他情况可以类似加以验证.

(5) 设 G 为交换群. 先证明 n 为自然数时, $(ab)^n = a^n b^n$ 成立. 对 n 进行归纳.

当 $n=0$ 时, $(ab)^0 = e = ee = a^0 b^0$, 结论成立.

假设 $n=k$ 时, $(ab)^k = a^k b^k$, 则当 $n=k+1$ 时, 有

$$(ab)^{k+1} = (ab)^k (ab) = (a^k b^k) ab$$

$$= a^k (b^k a) b = a^k (ab^k) b$$

$$= (a^k a) (b^k b) = a^{k+1} b^{k+1}.$$

根据归纳法, 命题得证.

当 $n < 0$ 时, 令 $n = -m$, 则 $m > 0$. 进而有

$$(ab)^n = (ba)^n = (ba)^{-m}$$

$$= ((ba)^{-1})^m = (a^{-1} b^{-1})^m$$

$$= (a^{-1})^m (b^{-1})^m = a^{-m} b^{-m}$$

$$= a^n b^n.$$

14. 证明定理 13.1.2, 即证明群 G 中运算满足消去律.

$\forall x, y, z \in G,$
 $x \circ y = x \circ z$ (显然, x 不为零元, G 中无零元)
 $\Rightarrow x^{-1} \circ (x \circ y) = x^{-1} \circ (x \circ z)$
 $\Rightarrow (x^{-1} \circ x) \circ y = (x^{-1} \circ x) \circ z$
 $\Rightarrow e \circ y = e \circ z$
 $\Rightarrow y = z.$

15. 设 G 为群, 若 $\forall x \in G$ 有 $x^2 = e$, 证明 G 为交换群.

$\forall x \in G, x^{-1} = x.$
 $(a \circ b) \circ (b \circ a) = a \circ (b \circ b) \circ a = a \circ e \circ a = e$
 $\Rightarrow (a \circ b)^{-1} = b \circ a$
 $\Rightarrow a \circ b = b \circ a.$

16. 设 G 为群, 证明 e 为 G 中唯一的幂等元.

显然, e 为 G 中幂等元, $e \circ e = e$
假设 $x \in G, x \neq e, x \circ x = x,$
 $x \circ x^{-1} = e, x^{-1} \circ x = e$
 $\Rightarrow (x^{-1} \circ x) \circ (x \circ x^{-1}) = e$
 $\parallel$
 $x^{-1} \circ (x \circ x) \circ x^{-1} = x^{-1} \circ x \circ x^{-1} = x^{-1} \neq e.$

矛盾!

17. 设 G 为群, $a, b, c \in G$, 证明

$|abc| = |bca| = |cab|.$
设 $|abc| = r_1, |bca| = r_2, |cab| = r_3$
 $(abc)(abc) \cdots (abc) = e$
 $\Rightarrow a \underbrace{(bca)(bca) \cdots (bca)}_{(r_1-1) \uparrow} bc = e$
 $\Rightarrow (bca)^{r_1-1} = a^{-1} c^{-1} b^{-1}$
 $\Rightarrow (bca)^{r_1} = e$
 $\Rightarrow r_2 | r_1$
同理 $r_3 | r_2 \Rightarrow r_2 | r_3 | r_1, r_1 | r_3$
 $\Rightarrow r_1 = r_2 = r_3.$

18. 证明偶数阶群必含 2 阶元.

1. 设 $|a| = n$, 由式
 $(xax^{-1})^n = xa^n x^{-1} = e$
知, xax^{-1} 也是有限阶元. 设 $|xax^{-1}| = m$, 则有 $m | n$.
由于 a 可以表示成
 $a = x^{-1}(xax^{-1})(x^{-1})^{-1},$
所以根据前面的结果, 也有 $n | m$. 综上所述有 $m = n.$

2. 显然, $x^2 = e$ 当且仅当 $|x| = 1$ 或 2 . 因此, 对于 G 中元素 x , 如果 $|x| > 2$, 那么必有 $x^{-1} \neq x$. 由于 $|x| = |x^{-1}|$, 故阶大于 2 的元素成对出现, 共有偶数个, 所以剩下的 1 阶和 2 阶元总共也应该是偶数个. 1 阶元只有 1 个, 就是单位元, 从而证明了 G 中必有 2 阶元.

19. 设 G 为 非Abel 群, 证明 G 中 存在 非单位元 a 和 $b, a \neq b$, 且 $ab = ba$.

先证 G 中存在 $n (n > 2)$ 阶元.
若不存在, 则 $\forall x \in G, x = e \vee x^2 = e (x^{-1} = x)$
 $\forall x, y \in G,$
 $(xy)(yx) = e$
 $\Rightarrow (xy)^{-1} = yx$
 $\Rightarrow (xy)^{-1} = xy = yx$
 $\Rightarrow G$ 为 Abelian 群

故 G 中存在 $n (n > 2)$ 阶元 $z,$
 $z^{-1} \neq z \wedge z^{-1} z = z z^{-1} = e.$

25. 对下列各题给定的群 G_1 和 G_2 , 以及 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 说明 f 是否为群 G_1 到 G_2 的同态. 如果是, 说明是否为单同态、满同态和同构, 并求同态像 $f(G_1)$.

(1) $G_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle, G_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示数的加法和乘法.
 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^*, f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是偶数,} \\ -1, & x \text{ 是奇数.} \end{cases}$
(2) $G_1 = \langle \mathbb{C}, + \rangle, G_2 = \langle A, \cdot \rangle$, 其中 $A = \{x | x \in \mathbb{C}, |x| = 1\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示整数的加法和复数的乘法
 $f: \mathbb{Z} \rightarrow A, f(x) = \cos x + i \sin x.$
(3) $G_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle, G_2 = \langle A, \cdot \rangle$, 其中符号 A , $+$ 和 $\cdot$ 同 (2).
 $f: \mathbb{R} \rightarrow A, f(x) = \cos x + i \sin x.$

(1) $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$
 $f(x_1 + x_2) = \begin{cases} 1, & x_1 \text{ 是奇数, } x_2 \text{ 是奇数} \\ 1, & x_1 \text{ 是偶数, } x_2 \text{ 是偶数} \\ -1, & x_1 \text{ 是奇数, } x_2 \text{ 是偶数} \\ -1, & x_1 \text{ 是偶数, } x_2 \text{ 是奇数} \end{cases} = f(x_1) \cdot f(x_2)$

同态, 非单/满同态

$f(G_1) = \langle \{1, -1\}, \cdot \rangle$

(2) $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$
 $f(x_1 + x_2) = \cos(x_1 + x_2) + i \sin(x_1 + x_2)$
 $= \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2 + i \sin x_1 \cos x_2 + i \cos x_1 \sin x_2$
 $= (\cos x_1 + i \sin x_1) \cdot (\cos x_2 + i \sin x_2)$
 $= f(x_1) \cdot f(x_2)$

单同态, $f(G_1) = \{ \cos x + i \sin x | x \in \mathbb{Z} \}$

(3) 满同态, $f(G_1) = \{ \cos x + i \sin x | x \in \mathbb{R} \} = A$

29. 设 σ, τ 是 5 元置换, 且

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

- (1) 计算 $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^{-1}, \tau^{-1}, \sigma^{-1}\tau\sigma$;
(2) 将 $\sigma\tau, \tau^{-1}, \sigma^{-1}\tau\sigma$ 表成不交的轮换之积;
(3) 将 (2) 中的置换表示成对换之积, 并说明哪些为奇置换, 哪些为偶置换.

解: (1) $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$
 $\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
 $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
 $\sigma^{-1}\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
(2) $\sigma\tau = (1\ 4\ 2\ 3), \tau^{-1} = (1\ 4\ 2\ 5\ 3)$
 $\sigma^{-1}\tau\sigma = (1\ 5\ 2\ 4\ 3)$
(3) $\sigma\tau = (1\ 4)(1\ 2)(1\ 3)$, 奇置换
 $\tau^{-1} = (1\ 4)(1\ 2)(1\ 5)(1\ 3)$ 偶置换
 $\sigma^{-1}\tau\sigma = (1\ 5)(1\ 2)(1\ 4)(1\ 3)$, 偶置换

30. 如果允许立方体在空间任意转动, 用 n 种颜色着色立方体的 6 个面, 证明不同的着色方案数是 $\frac{1}{24}(n^6 + 8n^2 + 12n^3 + 3n^4)$.

30. 如图 13.4.2 所示, 对面的置换根据立方体旋转或翻转的对称轴不同分成三类.
围绕过一对面中心的对称轴 (3 个) 旋转 90° 、 180° 、 270° , 产生的置换结构如下:

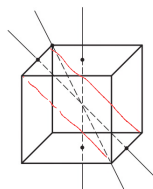


图 13.4.2

$90^\circ, 270^\circ: (\bullet)(\bullet)(\bullet \bullet \bullet \bullet)$ 6 个 $6n^3$

$180^\circ: (\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)$ 3 个 $3n^4$

围绕过一对棱中点的对称轴 (6 个) 翻转 180° , 产生的置换结构如下:

$180^\circ: (\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)$ 6 个 $6n^3$

围绕过一对顶点的对称轴 (4 个) 旋转 $120^\circ, 240^\circ$, 产生的置换结构如下:

$120^\circ, 240^\circ: (\bullet \bullet \bullet)(\bullet \bullet \bullet)$ 8 个 $8n^2$

还有恒等置换, 其结构是:

$0^\circ: (\bullet)(\bullet)(\bullet)(\bullet)(\bullet)(\bullet)$ 1 个 n^6

总计 24 个置换. 代入 Polya 定理得

$$\frac{1}{24}(n^6 + 8n^2 + 12n^3 + 3n^4).$$

31. 一个圆环上等距地镶有 6 颗珠子, 每颗珠子可以是红、蓝、黄 3 种颜色, 问: 有多少种不同的镶嵌方案?

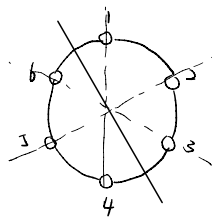
由 Polya 定理:

$$\text{方案数 } M = \frac{1}{6+6} \left(\underbrace{3^6 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^2 + 3^1}_{\text{旋转}} + \underbrace{3 \times 3^3 + 3 \times 3^4}_{\text{翻转}} \right)$$

$$= \frac{1}{12} (729 + 3 + 9 + 27 + 9 + 3 + 81 + 243)$$

$$= \frac{1}{12} \times 1104$$

$$= 92$$



$(\bullet)(\bullet)(\bullet \bullet \bullet)$ 3

$(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)(\bullet \bullet)$ 3

$(\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet)$ 1

$(\bullet \bullet \bullet)(\bullet \bullet \bullet)$ 1

$(\bullet \bullet \bullet)(\bullet \bullet \bullet)$ 1

$(\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet)$ 1

$(\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet)$ 1

32. 设 $A = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$, 证明 A 关于复数加法和乘法构成环, 称作 高斯整数环.

$+$: 封闭、结合、单位元: 0 、逆元: $-a - bi$, 交换律

$\times$: 封闭、结合.

左右配、右分配.

33. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, 称 $f(x)$ 为实数域上的 n 次多项式. 令

$$A = \{f(x) | f(x) \text{ 为实数域上的 } n \text{ 次多项式 } (n \in \mathbb{N})\}.$$

证明 A 关于多项式的加法和乘法构成一个环, 称作 实数域上的多项式环.

同上.

34. 判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域, 如果不能构成, 说明理由.

(1) $A = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $i^2 = -1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A = \{2z + 1 | z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法和乘法.

(3) $A = \{2z | z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法和乘法.

(4) $A = \{x | x \in \mathbb{N}\}$, 运算为实数加法和乘法.

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} | a, b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为实数加法和乘法.

(1) 构成环、整环、域

(2) 不构成环、整环、域 (加法不封闭)

(3) 构成环, 不构成整环、域 (乘法无单位元)

(4) 不构成环, 整环, 域 (加法存在无逆元元素)

(5) 不构成环, 整环和域 (乘法不封闭)

35. 在域 $\mathbb{Z}_5$ 中解下列方程和方程组.

(1) $3x = 2$. 模 5 加法或乘法!

$$\begin{cases} x + 2z = 1, \\ 2x + z = 2, \\ 2x + y = 1. \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) x = 4 \\ (2) x = 1 \\ y = 4 \\ z = 0 \end{matrix}$$

(1)(2) 均无解 $\times$

36. 设 a 和 b 是含么环 R 中的两个可逆元, 证明:

(1) $-a$ 也是可逆元, 且 $(-a)^{-1} = -a^{-1}$;

(2) ab 也是可逆元, 且 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

$$(1) (-a) \cdot (-a^{-1}) = -(-a \cdot a^{-1}) = 1 \quad \checkmark$$

$$(-a^{-1}) \cdot (-a) = -(-a^{-1} \cdot a) = 1 \quad \checkmark$$

由逆元唯一性知: $(-a)^{-1} = -a^{-1} \quad \checkmark$

$$(2) (ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1 \quad \checkmark$$

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1} \cdot 1 \cdot b = b^{-1} \cdot b = 1 \quad \checkmark$$

由逆元唯一性知: $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \quad \checkmark$

37. 设 R 是环, 令

$$C = \{x \in R | \forall a \in R, xa = ax\}.$$

称 C 为环 R 的中心, 证明 C 是 R 的子环.

① $+$: $\forall x_1, x_2 \in C, \forall a \in R,$ 结合 $\checkmark$

$$a(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2)a$$

$$ax_1 = x_1a$$

$$ax_2 = x_2a$$

$$\Rightarrow a(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2)a$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 \in C.$$

② $\cdot$: $\forall x_1, x_2 \in C, \forall a \in R$ 结合 $\checkmark$

$$a(x_1 x_2) = (x_1 x_2)a$$

$$ax_1 = x_1a$$

$$\Rightarrow a(x_1 x_2) = (ax_1)x_2 = x_1(ax_2) = (x_1 x_2)a \quad \text{① } 0 \in C, C \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 \in C.$$

③ 分配 $\checkmark$.

38. 证明定理 13.1.11(3), 即设 R 是环, 则 $\forall a, b, c \in R$, 有

$$a(b - c) = ab - ac,$$

$$(b - c)a = ba - ca.$$

$$a(b - c) + ac = ab + a \cdot (-c) + ac = ab - ac + ac = ab$$

$$\Rightarrow a(b - c) = ab - ac$$

同理, $\checkmark$